Práctica demostrativa 1 — Estructura de una página con HTML5

PASO 0 · Crear el archivo (5 min)

PASO 1 · El esqueleto del documento (10 min)

PASO 2 · Encabezados y jerarquía (10 min)

PASO 3 · Texto, énfasis y listas (10 min)

PASO 4 · Enlaces (10 min)

PASO 5 · Imágenes (10 min)

PASO 6 · La estructura semántica (15 min)

PASO 7 · Tabla de horarios (10 min)

PASO 8 · Formulario de registro (15 min)

PASO 9 · Validación en el W3C (5 min)

CIERRE · Lista de verificación (5 min)

Errores más comunes y cómo se detectan

Ejercicio inmediato (trabajo del estudiante)

Anexo · Código completo de referencia

Aplicaciones Web · E-APW-2 · Unidad II. Desarrollo de Front End Modalidad: demostración guiada en laboratorio · **Duración:** 90 minutos **Tema del ejemplo:** página informativa de la Semana de la Ingeniería

---

Propósito

Construir, de principio a fin y frente al grupo, una página HTML5 completa: estructura del documento, contenido, etiquetas semánticas, imágenes, tabla, formulario y validación.

El docente escribe el código; el grupo lo replica en su propio equipo. Cada paso se guarda y se recarga en el navegador **antes** de pasar al siguiente, para que el efecto de cada línea sea visible.

Al terminar, el estudiante será capaz de

- Escribir la estructura base de un documento HTML5 y explicar para qué sirve cada línea.
- Distinguir cuándo usar una etiqueta semántica y cuándo un `<div>`.
- Construir un formulario con sus etiquetas correctamente asociadas.
- Validar una página en el servicio del W3C y corregir sus errores.

Preparación previa

Requisito	Verificación
Visual Studio Code instalado	Abre y muestra el explorador de archivos
Extensión Live Server	Aparece *Go Live* en la barra inferior
Navegador con herramientas de desarrollador	F12 abre el panel

Nota para el docente. Conviene proyectar con el editor a la izquierda y el navegador a la derecha, ambos visibles al mismo tiempo. La mitad del valor de la demostración está en que el grupo vea el cambio en el navegador inmediatamente después de escribir la línea.

PASO 0 · Crear el archivo (5 min)

1. Crear una carpeta llamada `semana-ingenieria`.
2. Abrirla en Visual Studio Code con **Archivo → Abrir carpeta**.
3. Crear dentro un archivo llamado `index.html`.
4. Crear una subcarpeta `img`.

Por qué se llama `index.html`. Cuando el navegador solicita una carpeta sin especificar archivo, el servidor entrega el que se llama `index`. Es una convención que se respeta en todo el curso.

> **Pausa y pregunta al grupo:** ¿qué creen que pasa si el archivo se llama `Index.html` con mayúscula y el servidor corre en Linux? Respuesta: no lo encuentra. Los servidores Linux distinguen mayúsculas de minúsculas; Windows no. Por eso, en este curso **todos los nombres de archivo van en minúsculas**.

PASO 1 · El esqueleto del documento (10 min)

Escribir línea por línea, explicando cada una antes de pasar a la siguiente.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Semana de la Ingeniería 2026</title>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

Línea	Qué hace
`<!DOCTYPE html>`	Le indica al navegador que el documento es HTML5
`lang="es"`	Declara el idioma: el lector de pantalla pronuncia en español y el navegador ofrece traducción
`charset="UTF-8"`	Permite acentos y ñ
`viewport`	Hace posible el diseño adaptable a móviles
`<title>`	Texto de la pestaña del navegador y del resultado en buscadores

Guardar y abrir con Live Server. La página está en blanco, pero la pestaña ya muestra el título.

> **Demostración del charset.** Borrar la línea del `charset`, escribir en el cuerpo la palabra *Ingeniería* y recargar: aparece `IngenierÃa`. Restaurar la línea y recargar. El grupo ve por qué esa línea existe.

PASO 2 · Encabezados y jerarquía (10 min)

Dentro de `<body>`:

```
<h1>Semana de la Ingeniería 2026</h1>
<h2>Conferencias</h2>
<h3>Inteligencia artificial aplicada</h3>
<h2>Talleres</h2>
<h3>Introducción a la robótica</h3>
```

La regla. Los encabezados marcan la **jerarquía del contenido**, no el tamaño de la letra. Un `<h1>` por página, y de ahí se desciende sin saltarse niveles: después de un `<h2>` puede ir un `<h3>`, nunca un `<h4>`.

> **Pausa.** Preguntar al grupo: si quiero que un texto se vea grande, ¿uso `<h1>`? No. El tamaño se decide con CSS en la siguiente sesión. HTML dice *qué es* cada cosa, no cómo se ve.

PASO 3 · Texto, énfasis y listas (10 min)

```
<h2>Conferencias</h2>
<p>
    Del <strong>12 al 16 de octubre</strong> se llevarán a cabo conferencias
    abiertas a toda la comunidad universitaria. El acceso es
    <em>gratuito</em> con registro previo.
</p>

<h3>Programa del lunes</h3>
<ol>
    <li>Inauguración</li>
    <li>Conferencia magistral</li>
    <li>Panel de egresados</li>
</ol>

<h3>Requisitos de acceso</h3>
<ul>
    <li>Credencial vigente</li>
    <li>Registro en línea</li>
    <li>Llegar quince minutos antes</li>
</ul>
```

Etiqueta	Significado
`<p>`	Párrafo
`<strong>`	Importancia alta. El lector de pantalla lo enfatiza
`<em>`	Énfasis
`<ol>`	Lista ordenada: el orden importa
`<ul>`	Lista no ordenada

> **Distinción que conviene dejar clara.** `<strong>` no significa “negritas” ni `<em>` significa “cursivas”: significan importancia y énfasis. El navegador *los muestra* así por omisión, pero el propósito es semántico. Para poner algo en negritas por decisión visual existe CSS.

PASO 4 · Enlaces (10 min)

```
        <p>
            Consulta el <a href="#talleres">programa de talleres</a> o visita el
            <a href="https://www.utbb.edu.mx" target="_blank" rel="noopener">sitio de la
universidad</a>.
        </p>
```

Tres tipos de enlace:

Destino	Sintaxis
Otra página del sitio	`href="contacto.html"`
Una sección de la misma página	`href="#talleres"` — requiere que exista un elemento con `id="talleres"`
Un sitio externo	`href="https://..."`

Sobre `target="_blank"`. Abre el enlace en una pestaña nueva. Se acompaña siempre de `rel="noopener"` por seguridad.

> **Demostración del ancla.** Agregar `id="talleres"` al `<h2>Talleres</h2>`, recargar y hacer clic en el primer enlace. La página salta a la sección. Si el `id` no existe, no pasa nada: es el error más común con anclas.

PASO 5 · Imágenes (10 min)

Colocar una imagen cualquiera dentro de la carpeta `img` con el nombre `robotica.jpg`.

```
        <figure>
            <img src="img/robotica.jpg" alt="Estudiantes ensamblando un robot en el
laboratorio" width="600">
            <figcaption>Taller de robótica, edición 2025.</figcaption>
        </figure>
```

Atributo	Para qué
`src`	Ruta de la imagen, relativa al archivo HTML
`alt`	Texto alternativo: lo lee el lector de pantalla y se muestra si la imagen no carga
`width`	Ancho en píxeles. Provisional: en la siguiente sesión esto se resuelve con CSS

Cómo se escribe el `alt`. Describe *lo que muestra* la imagen, no el archivo. `alt="imagen1"` no sirve para nada. Si la imagen es puramente decorativa, se deja vacío: `alt=""`.

> **Demostración obligada.** Cambiar `src` por una ruta inexistente y recargar. El navegador muestra el texto del `alt` en lugar de la imagen. Ahí se entiende para qué existe ese atributo.

PASO 6 · La estructura semántica (15 min)

Este es el paso central de la sesión. Hasta aquí el contenido está suelto; ahora se organiza.

```
<body>

<header>
    <h1>Semana de la Ingeniería 2026</h1>
    <p>Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas</p>
</header>

<nav>
    <ul>
        <li><a href="#conferencias">Conferencias</a></li>
        <li><a href="#talleres">Talleres</a></li>
        <li><a href="#registro">Registro</a></li>
    </ul>
</nav>

<main>

    <section id="conferencias">
        <h2>Conferencias</h2>
        <!-- párrafos y listas del paso 3 -->
    </section>

    <section id="talleres">
        <h2>Talleres</h2>
        <article>
            <h3>Introducción a la robótica</h3>
            <p>Cupo limitado a veinte personas.</p>
        </article>
        <article>
            <h3>Impresión 3D</h3>
            <p>Se entrega la pieza impresa al finalizar.</p>
        </article>
    </section>

</main>

<aside>
    <h2>Información adicional</h2>
    <p>Las constancias se entregan al concluir cada actividad.</p>
</aside>

<footer>
    <p>Contacto: eventos@utbb.edu.mx</p>
</footer>

</body>
```

Etiqueta	Qué representa
`<header>`	Encabezado de la página
`<nav>`	Bloque de navegación
`<main>`	Contenido principal. **Solo uno por página**
`<section>`	Sección temática con su propio encabezado
`<article>`	Contenido que tendría sentido por sí solo
`<aside>`	Contenido complementario
`<footer>`	Pie de página

> **La demostración que hay que hacer aquí.** Escribir en el navegador `document.querySelectorAll('nav a')` en la pestaña *Console* y mostrar que devuelve exactamente los tres enlaces de la navegación. Después preguntar: si todo estuviera hecho con `<div>`, ¿cómo distinguiría el navegador cuál es la navegación? No podría.
>
> Un `<div class="menu">` y un `<nav>` se ven idénticos en pantalla. La diferencia es que el segundo **significa algo** para el navegador, para el lector de pantalla y para el buscador.

Regla práctica: si existe una etiqueta que nombra lo que estás construyendo, úsala. El `<div>` es para cuando no hay ninguna que aplique.

PASO 7 · Tabla de horarios (10 min)

Dentro de la sección de talleres:

```
        <table>
            <caption>Horario de talleres</caption>
            <thead>
                <tr>
                    <th scope="col">Día</th>
                    <th scope="col">Taller</th>
                    <th scope="col">Hora</th>
                    <th scope="col">Lugar</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <tr>
                    <td>Lunes</td>
                    <td>Introducción a la robótica</td>
                    <td>10:00</td>
                    <td>Laboratorio 2</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Martes</td>
                    <td>Impresión 3D</td>
                    <td>12:00</td>
                    <td>Taller de manufactura</td>
                </tr>
            </tbody>
        </table>
```

Etiqueta	Función
`<caption>`	Título de la tabla
`<thead>` / `<tbody>`	Separan encabezado de contenido
`<th scope="col">`	Celda de encabezado de columna
`<td>`	Celda de datos

> **Advertencia.** Las tablas son para **datos tabulares**, nunca para maquetar la página. Acomodar el diseño con tablas fue una práctica de los años noventa que hoy se considera un error: rompe la accesibilidad y hace imposible el diseño adaptable.

PASO 8 · Formulario de registro (15 min)

```
        <section id="registro">
            <h2>Registro</h2>

            <form action="procesar.php" method="POST">

                <fieldset>
                    <legend>Datos del participante</legend>

                    <label for="nombre">Nombre completo</label>
                    <input type="text" id="nombre" name="nombre" required maxlength="100">

                    <label for="correo">Correo electrónico</label>
                    <input type="email" id="correo" name="correo" required>

                    <label for="matricula">Matrícula</label>
                    <input type="text" id="matricula" name="matricula" pattern="[0-9]{8}"
required>

                    <label for="taller">Taller de interés</label>
                    <select id="taller" name="taller">
                        <option value="">Selecciona una opción</option>
                        <option value="robotica">Introducción a la robótica</option>
                        <option value="impresion3d">Impresión 3D</option>
                    </select>

                    <label for="comentarios">Comentarios</label>
                    <textarea id="comentarios" name="comentarios" rows="4"></textarea>
                </fieldset>

                <button type="submit">Enviar registro</button>

            </form>
        </section>
```

Los cuatro puntos que hay que explicar sin prisa:

1. `name` es el nombre con el que el servidor recibirá el dato. Sin `name`, el campo no se envía. Es invisible en pantalla y determinante en la Unidad III.

2. `id` sirve para vincular la etiqueta `<label>`. El `for` del label debe coincidir con el `id` del campo.

3. El tipo de campo importa. `type="email"` hace que el teléfono muestre el teclado con arroba y que el navegador verifique el formato.

4. Los atributos de validación — `required`, `maxlength`, `pattern` — dan retroalimentación inmediata al usuario.

> **Demostración del `label`.** Hacer clic sobre el **texto** “Nombre completo”: el cursor salta al campo. Después quitar el `for` y repetir: ya no funciona. En un teléfono, esa diferencia es enorme, porque agranda el área que el dedo puede tocar.

> **Advertencia que se retoma en la Unidad III.** Enviar el formulario con el campo vacío: el navegador lo impide. Después, abrir las herramientas de desarrollador, borrar el atributo `required` del código y volver a enviar: pasa sin problema. **Toda esta validación es del lado del cliente y puede desactivarse en segundos.** La validación que protege los datos es la del servidor.

PASO 9 · Validación en el W3C (5 min)

1. Entrar a `validator.w3.org`.
2. Elegir la pestaña **Validate by Direct Input**.
3. Pegar el código completo y presionar *Check*.
4. Corregir los errores que aparezcan.

Errores frecuentes en esta práctica:

Mensaje	Causa
Unclosed element	Falta la etiqueta de cierre
Duplicate ID	Dos elementos con el mismo `id`
Element X not allowed as child of Y	Anidación incorrecta
An img element must have an alt attribute	Falta el `alt`

> El validador es una herramienta de diagnóstico, no un trámite. Un HTML válido se comporta igual en todos los navegadores; uno mal formado se comporta distinto en cada uno y los defectos aparecen semanas después.

CIERRE · Lista de verificación (5 min)

Antes de dar por terminada una página, revisar:

#	Criterio	Sí
1	El documento inicia con `<!DOCTYPE html>`	
2	La etiqueta `<html>` declara `lang="es"`	
3	Están el `charset` y el `viewport`	
4	Hay un `<title>` descriptivo	
5	Hay un solo `<h1>`	
6	La jerarquía de encabezados no salta niveles	
7	Se usan etiquetas semánticas, no solo `<div>`	
8	Hay un solo `<main>`	
9	Toda imagen informativa tiene `alt` descriptivo	
10	Todo campo de formulario tiene su `<label>` con `for`	
11	Todo campo que se envía tiene `name`	
12	Los `id` no se repiten	
13	El documento valida sin errores en el W3C	

Errores más comunes y cómo se detectan

Error	Síntoma	Solución
Falta el `viewport`	En el teléfono la página se ve miniaturizada	Agregar la etiqueta `meta` en el `<head>`
Falta el `charset`	Los acentos aparecen como `Ã`	Agregar `<meta charset="UTF-8">`
Etiqueta sin cerrar	El diseño se descompone a partir de cierto punto	Validar en el W3C
Ruta de imagen incorrecta	Se muestra el texto del `alt`	Revisar mayúsculas y la carpeta
Campo sin `name`	El dato nunca llega al servidor	Agregar el atributo
`id` duplicado	El ancla salta al elemento equivocado	Renombrar
Encabezados usados por tamaño	Jerarquía sin sentido para el lector de pantalla	Usar CSS para el tamaño

Ejercicio inmediato (trabajo del estudiante)

Al concluir la demostración, cada estudiante construye por su cuenta una página con la misma estructura, sobre un tema distinto —un evento, un club, un taller—, que contenga:

- Estructura completa del documento, con `lang`, `charset`, `viewport` y `title`.
- Encabezado, navegación con tres enlaces internos, contenido principal con dos secciones, contenido complementario y pie de página.
- Al menos una lista ordenada y una no ordenada.
- Una imagen con `alt` descriptivo, dentro de `figure` con su `figcaption`.
- Una tabla con encabezados de columna y `caption`.
- Un formulario con al menos cuatro campos, todos con su `label` asociado.
- Documento validado sin errores en el W3C.

Entrega: carpeta comprimida con `index.html`, la carpeta `img` y una captura de pantalla del resultado de la validación.

Anexo · Código completo de referencia

El archivo terminado se entrega junto con este documento como `semana-ingenieria.html`. Conviene distribuirlo **al finalizar la sesión**, no antes: si el grupo tiene el código completo desde el inicio, la demostración se convierte en una copia y deja de enseñar.